

Sisteme de Operare

Colocviu

Ciprian Oprișă – Varianta 1

6 iunie 2024

Problema 1

Se dă un fișier numit *line file*, format din linii de dimensiune 7 (6 caractere utile și terminatorul de linie - '\n'). Caracterele utile pot fi doar cifre de la '0' la '9'.

Scrieți un program care:

- (1p) primește ca argument în linia de comandă un nume de fișier și verifică dacă argumentul primit este valid (fișierul există);
- (2p) conține o funcție `int validate(const char *fname)` care verifică dacă un fișier respectă caracteristicile unui *line file*;
- (2p) conține o funcție `void get_line(const char *fname, int number)` care afișează linia cu numărul `number` din fișier (liniile se numerotează de la 1), fără a citi liniile anterioare (trebuie să se bazeze pe faptul că liniile dintr-un *line file* au dimensiune fixă);
- (2p) conține o funcție `int max_line(const char *fname)` care returnează linia cu cea mai mare valoare din fișier;
- (3p) conține o funcție `void transpose(const char *src_name, const char *dst_name)` care transpune conținutul fișierului `src_name` în fișierul `dst_name` inversând liniile cu coloanele.

Exemplu: se dă fișierul *example.txt* cu conținutul de mai jos:

```
123456
019541
782483
639111
```

- `validate("example.txt")` va returna 1;
- `get_line("example.txt", 2)` va afișa 019541;
- `max_line("example.txt")` va returna 782483;
- `transpose("example.txt", "transposed.txt")` va genera fișierul *transposed.txt* cu conținutul de mai jos:

```
1076
2183
3929
4541
5481
6131
```

Problema 2

Scrieți un program care

- (1p) crează două pipe-uri anonime pe care le vom numi f_1 și f_2 ;
- (2p) crează trei procese copil pe care le vom numi P_2 , P_3 și P_4 ; părintele va fi numit P_1 ;
- (1p) P_1 așteaptă terminarea proceselor P_2 , P_3 și P_4 ;
- (2p) P_2 citește de la tastatură un cuvânt format doar din litere mici ale alfabetului englez și îl transmite lui P_3 folosind pipe-ul f_1 ;
- (2p) P_3 adaugă extensia *.txt* la șirul primit și crează un fișier cu numele respectiv, format din k linii ce conțin o singură literă 'a', k fiind valoarea PID-ului propriu; numele fișierului va fi transmis lui P_4 folosind pipe-ul f_2 ;
- (2p) P_4 va număra liniile din fișierul primit încărcând programul `wc`, cu ajutorul unei funcții din familia `exec`;